סמסטר ב', תשפ"ו, מרץ 2026

עבודת בית1

תכנות מונחה עצמים

מחלקות ועצמים

מחלקות ,עצמים ,שדות ,שיטות ,בנאים ,נראות ציבורית / פרטית , תיעוד javadoc , מילת המפתח this ,השיטה toString.

המחלקה למדעי המחשב
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הנחיות

מועד פרסום: 16.03.26 מועד אחרון להגשה:29.03.26

מתרגלים אחראים: צביקה שוורץ

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 ביום המצוין לעיל כמועד אחרון להגשה. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
5. כיצד להגיש?
   a. כל הקבצים המוגשים יהיו קבצי java , כלומר עם סיומת java. כל מחלקה צריכה לשבת בקובץ java משלה עם אותו שם כמו שם המחלקה.
   b. יש להגיש רק תוכנית שעוברות קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java.
   c. יש ליצור תיקייה ראשית ששמה הוא ת"ז שלכם, ובתוכה כל הקבצים הקשורים למשימה
   d. את התיקייה הראשית יש לכווץ ולהגיש.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

// Assignment: 1

// Author: Israel Israeli, ID: 01234567

7. לאחר שהעליתם את הקובץ שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקובץ תקין וכי העליתם את הקובץ הנכון והמלא. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלים האחראים ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

קוד

10. ניתן להשתמש בכל החומר שלמדנו ונלמד בשתי ההרצאות הראשונות. בפרט, החומר עוסק וכולל את כל החומר שלמדנו עד להורשה – לא כולל הורשה.
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון. כמו כן, חשוב שהקוד יהיה בנוי בצורה התואמת את פרדיגמת התכנות מונחה העצמים כפי שלמדנו עד כה.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לתעד את הקוד באופן מלא בפורמט javadoc בלבד ובאנגלית בלבד. יש להקפיד על הזחות, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.

שונות

13. המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.
14. אם לא צויין במפורש אחרת במשימה ספציפית, בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות.
15. באפשרותכם להשתמש בשיטות של הספריה הסטנדרטית במידה ואינן פותרות את המשימה כולה/רובה או חלק גדול ממנה. במידה ואתם בספק, ניתן להעלות את השאלה בפורום העבודות.

בהצלחה!

עבודת בית 1
מחלקות ועצמים

משימה : הזמנת פיצה

1. ממשו מחלקה בשם Pizza המייצגת פיצה. פיצה צריכה להכיל את השדות הבאים:
   - גודל הפיצה (0-קטנה, 1-בינונית או 2-גדולה),
   - תוספת extra גבינה לפיצה (true – יש להוסיף תוספת extra גבינה, false – אין להוסיף),
   - תוספת זיתים לפיצה (true – יש להוסיף תוספת זיתים, false – אין להוסיף),
   - תוספות בצל לפיצה (true – יש להוסיף תוספת בצל, false – אין להוסיף).

ממשו את בנאים הבאים:

- בנאי ברירת מחדל יוצר פיצה עם ערכי default. 0 למשתנה מסוג int ו- false למשתנה בוליאני.
- בנאי שמקבל ערכים עבור כל משתני המופע.
- בנאי מעתיק – בנאי שמקבל מופע פיצה קיים ומעתיק את ערכי המשתנים מהקיים לחדש.

ממשו את שיטות ה- public האבות:

- שיטות ה-getters ו-setters בהתאם לצורך.
- שיטה ציבורית בשם calcCost() המחזירה בשלמים את עלות הפיצה אשר נקבעת לפי החישוב הבא:
  - פיצה קטנה: 35שח + 6שח לתוספת
  - פיצה בינונית: 45שח +7שח לתוספת
  - פיצה גדולה: 60שח + 9שח לתוספת
- שיטה toString() שמחזירה מחרוזת המכילה תיאור הפיצה: גודל הפיצה, ותיאור כל התוספת. בפורמט:

```
Pizza Details:
Size: <Small / Medium / Large>
Extra Cheese: <Yes / No>, Olives: <Yes / No>, Onions: <Yes / No>
Price: <cost >
```

לדוגמה: עבור פיצה גדולה עם התוספות: אקסטרה גבינה וזיתים נחזיר את המחרוזת הבאה-

Pizza Details:
Size: Large
Extra Cheese: Yes, Olives: Yes, Onions: No
Price: 78

2. ממשו מחלקת בשם Customer המייצג לקוח בפיצרייה.
Customer תכיל את השדות הבאים:
- השם הפרטי של המזמין ב-String.
- שם המשפחה של המזמין ב-String.
- מספר הטלפון של המזמין ב- String.

ממשו את בנאים הבאים:

- בנאי שמקבל ערכים עבור כל משתני המופע.
- בנאי מעתיק – בנאי שמקבל מופע של לקוח קיים ומעתיק את ערכי המשתנים מהקיים לחדש.

ממשו את שיטות ה- public הבאות:

- שיטות ה-getters ו-setters בהתאם לצורך.
- שיטה ()toString שמחזירה מחרוזת המכילה את פרטי הלקוח: שם מלא ומספר טלפון. בפורמט:

Customer Details:
Name: <firstName> <lastName>, Phone: <phone>

3. ממשו מחלקה בשם PizzaOrder המייצגת הזמנה של פיצות בפיצרייה.
כל הזמנה שייכת ללקוח מסוים ולכן המחלקה תכיל **אובייקט מסוג Customer**.
בנוסף, כל הזמנה כוללת מספר פיצות כאשר כל פיצה היא **אובייקט מסוג Pizza**.
תהליך ההזמנה מתחלק לשלושה חלקים:
- הרשמה להזמנה – יצירת ההזמנה ושמירת פרטי הלקוח.
- ביצוע ההזמנה – הלקוח בוחר את מספר הפיצות ואת פרטי כל פיצה. לאחר ביצוע ההזמנה הפיצות נשלחות להכנה.
- איסוף ההזמנה– ההזמנה יוצאת להכנה ולאחר מכן מוכנה לאיסוף על ידי הלקוח.

PizzaOrder צריכה להכיל את השדות הבאים:

- הלקוח שביצע את ההזמנה על ידי משתנה מסוג Customer.
- מערך של מופעים של Pizza. המערך הוא באורך שהמשתמש יבחר.
- משתנה isOrdered - משתנה בוליאני המציין האם ההזמנה כבר בוצעה (כלומר הוזנו נתוני הפיצות).
- משתנה isReady - משתנה בוליאני המציין האם ההזמנה מוכנה לאיסוף.

ממשו את בנאים הבאים:

- בנאי שמקבל את פרטי הלקוח – שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון. בעת יצירת ההזמנה יש לשמור את פרטי הלקוח. יתר המשתנים יאותחלו בערכי ברירת מחדל: 0 לערכים מספרים, false למשתנים בוליאניים ו null לאובייקטים.
- בנאי מעתיק – בנאי שמקבל מופע של הזמנה קיימת ומעתיק את ערכי המשתנים מהקיים לחדש.

ממשו את שיטות ה- public הבאות:

- שיטות ה-getters ו-setters בהתאם לצורך.
- השיטה ()order המייצגת את שלב ביצוע ההזמנה בפועל. השיטה תקלוט מהמשתמש את מספר הפיצות להזמנה. תיצור מערך של פיצות בגודל המתאים ואז תקלוט את פרטי כל אחת מהפיצות.
  בשלב זה יש לעדכן שההזמנה בוצעה.
- השיטה ()calcTotal שמחזירה את המחיר הכולל של ההזמנה.
- השיטה ()toString אשר מחזירה ללקוח מחרוזת עם פרטי החשבון. בחשבון יפורטו :
  - שם המזמין ומספר הטלפון שלו.
  - הפיצות שהוזמנו והמחיר של כל אחת מהן.
  - הסכום לתשלום. כלומר עלות כל הפיצות בהזמנה.

4. ממשו מחלקה PizzaOrderMain לניהול ההזמנות בפיצרייה.

ממשו שתי **מתודות סטטיות :**

- השיטה callCustomerToOrder(PizzaOrder openOrder[],PizzaOrder inProgressOrders[]) המקבלת שני מערכים:
  - מערך של הזמנות שעדין לא בוצעו (PizzaOrder openOrder[])
  - מערך של הזמנות בהכנה (PizzaOrder inProgressOrders[])

  השיטה בוחרת אקראית הזמנה פתוחה (שטרם בוצעה) וקוראת ללקוח לבצע את ההזמנה. לאחר ביצוע ההזמנה, ההזמנה עוברת להכנה.
- השיטה callCustomerToPickup(PizzaOrder inProgressOrders[]) המקבלת מערך של הזמנות בהכנה (PizzaOrder[]). השיטה בוחרת אקראית הזמנה שבוצעה אך לא נאספה. מסמנת את ההזמנה כמוכנה ומדפיסה הודעה ללקוח להגיע לאסוף את ההזמנה.

ממשו תוכנית main אשר מממשת:

a. יצירת מערכים :
   - מערך של הזמנות שטרם בוצעו (PizzaOrder openOrder[])
   - מערך של הזמנות בהכנה (PizzaOrder inProgressOrders[])

b. יצירת לקוחות והזמנות –

יוצרים 4 הזמנות של לקוחות שונים. ניתן להגדיר את פרטי הלקוחות בצורה סטטית בתוכנית הראשית . כלומר, לא נדרש לקבל את הנתונים מהמשתמש בזמן ריצה.

c. ביצוע הזמנה בפועל על ידי הפעלת השיטה callCustomerToOrder לכל אחד מ-4 הלקוחות בסדר אקראי. לאחר כל הזמנה נוציא קבלה לכל אחד מהלקוחות שכוללים את כל הפרטים הבאים:
   - שם המזמין ומספר הטלפון שלו.
   - הפיצות שהוזמנו והמחיר של כל אחת מהן.
   - הסכום לתשלום. כלומר עלות כל הפיצות בהזמנה.

d. הכנה ואיסוף של הפיצות בסדר אקראי על ידי הפעלת השיטה callCustomerToPickup.
באיסוף מודפסת הודעה ללקוח:
" ‘customer name’, your order is ready! Please come and collect it."

דוגמת הרצה של התוכנית:

שימו לב באדום מסומן הקלט של המשתמש

Enter number of pizzas for Yael: **2**
Pizza #1:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **1**
Extra Cheese (true/false): **true**
Olives (true/false): **false**
Onions (true/false): **true**
Pizza #2:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **0**
Extra Cheese (true/false): **false**
Olives (true/false): **true**
Onions (true/false): **false**

Customer Details:
Name: Yael Cohen, Phone: 050-1234567
Pizza #1:
Pizza Details:
Size: Medium
Extra Cheese: Yes, Olives: No, Onions: Yes
Price: 59
Pizza #2:
Pizza Details:
Size: Small
Extra Cheese: No, Olives: Yes, Onions: No
Price: 41
Total Price: 100

Enter number of pizzas for Avi: **3**
Pizza #1:

Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **2**
Extra Cheese (true/false): **true**
Olives (true/false): **true**
Onions (true/false): **false**
Pizza #2:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **1**
Extra Cheese (true/false): **false**
Olives (true/false): **false**
Onions (true/false): **true**
Pizza #3:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **0**
Extra Cheese (true/false): **true**
Olives (true/false): **false**
Onions (true/false): **true**

Customer Details:
Name: Avi Levi, Phone: 052-7654321
Pizza #1:
Pizza Details:
Size: Large
Extra Cheese: Yes, Olives: Yes, Onions: No
Price: 78
Pizza #2
Pizza Details
Size: Medium
Extra Cheese: No, Olives: No, Onions: Yes
Price: 52
Pizza #3:
Pizza Details:
Size: Small
Extra Cheese: Yes, Olives: No, Onions: Yes
Price: 47
Total Price: 177

Enter number of pizzas for Michal: **1**
Pizza #1:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **2**
Extra Cheese (true/false): **false**
Olives (true/false): **true**
Onions (true/false): **true**

Customer Details:
Name: Michal Ben-David, Phone: 054-9876543
Pizza #1:

Pizza Details:
Size: Large
Extra Cheese: No, Olives: Yes, Onions: Yes
Price: 78
Total Price: 78

Enter number of pizzas for Eitan: **2**
Pizza #1:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **0**
Extra Cheese (true/false): **true**
Olives (true/false): **false**
Onions (true/false): **false**
Pizza #2:
Size (0=Small,1=Medium,2=Large): **1**
Extra Cheese (true/false): **true**
Olives (true/false): **true**
Onions (true/false): **true**

Customer Details:
Name: Eitan Barak, Phone: 053-1122334
Pizza #1:
Pizza Details:
Size: Small
Extra Cheese: Yes, Olives: No, Onions: No
Price: 41
Pizza #2:
Pizza Details:
Size: Medium
Extra Cheese: Yes, Olives: Yes, Onions: Yes
Price: 66
Total Price: 107

Michal, your order is ready! Please come and collect it.

Yael, your order is ready! Please come and collect it.

Avi, your order is ready! Please come and collect it.

Eitan, your order is ready! Please come and collect it.

בהצלחה!